



Evaluación parcial 1 - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (25 puntos) Microeconomía y Teoría de la Demanda

Indique Verdadero o Falso justificando su respuesta.

- a) (5) La revolución marginalista redefinió la economía descartando la importancia de la paradoja del agua y los diamantes.

Falso. La paradoja ilustra la importancia de las decisiones en el margen, la utilidad y beneficio marginal, que permitieron desarrollar la teoría contemporánea del valor y redefinir la economía como el estudio de la elección racional ante la escasez.

- b) (5) En ausencia de monotonía, la $TMS_{x/y}$ podría ser positiva.

Falso. Sin monotonía es posible que exista (i) saciedad o (ii) males. En cualquier caso una cesta con más bienes puede ser indiferente a una cesta con menos bienes, lo que corresponde a una TMS negativa.

- c) (5) Solo existe una forma correcta de representar $\succeq^*$ mediante una $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Falso. Por ordinalidad, es posible representar $\succeq^*$ mediante infinitas $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

- d) (5) Si $\sigma = \infty$, $UMg_x = UMG_y = P_x = P_y = 1$, entonces existe una solución de esquina. ¿Qué ocurre si P_y sube a 2?

Falso. Existirán infinitas soluciones. Cuando $P_y = 2$, al ser mas caro y aportar la misma UMg , se tendrá una solución de esquina de solo consumir x .

- e) (5) La función de demanda de mercado es más elástica que la función de demanda compensada por su mayor elasticidad de sustitución.

Falso. Es más elástica porque tiene ES y EI, en cambio la compensada solo ES.



II. (25 puntos) Funciones de Utilidad Stone-Geary

Para estudiar preferencias que representen la necesidad del consumo de bienes, como por ejemplo alimentos, Richard Stone y Roy Geary ampliaron la función Cobb-Douglas para incorporar un mínimo necesario de consumo x_o . Una vez adquirida la cantidad x_o los individuos obtienen utilidad de los alimentos y de otros bienes (y) de acuerdo con la fórmula

$$U(x, y) = (x - x_o)^\alpha y^\beta$$

Donde $\alpha + \beta = 1$.

- a) (2.5) Plantee el problema primal de un consumidor que destina todo su ingreso a consumir x y y a precios P_x y P_y .

$$\max_{x,y} U(x, y) = (x - x_o)^\alpha y^\beta$$

$$\text{s.t. } I_o = xP_x + yP_y$$

- b) (2.5) Demuestre que si $I > x_o P_x$ el individuo maximizará su utilidad gastando $\alpha(I - x_o P_x)$ en el bien x y $\beta(I - x_o P_x)$ en el bien y . (Puede escribir las demandas sin resolver un Lagrangiano).

Dado que es una Cobb-Douglas, donde el ingreso disponible luego de consumir x_o será $I - x_o P_x$, sabemos que:

$$x^m = x_o + \frac{\alpha(I - x_o P_x)}{P_x}$$

$$y^m = \frac{\beta(I - x_o P_x)}{P_y}$$

que es lo que se pidió demostrar.

- c) (10) Interprete las demandas y los parámetros α y β . ¿Qué ocurre si $I < x_o P_x$?

Las demanda de x y y son como una Cobb-Douglas, donde se garantiza un consumo mínimo x_o , y todo el resto del ingreso se destina una fracción α a más alimentos y β a todo lo demás. Si el ingreso no cubre el mínimo x_o debe destinarse a consumir la mayor cantidad de alimentos posible para que la Utilidad no sea tan negativa.



d) (5) Halle la función envolvente y su inversa, es decir $V(P_x, P_y, I)$ y $E(P_x, P_y, U)$.

Reemplazando en $U(x, y)$:

$$V(P_x, P_y, I) = \left(\frac{\alpha I - x_o P_x}{P_x} \right)^\alpha \left(\frac{\beta I - x_o P_x}{P_y} \right)^\beta$$

$$V(P_x, P_y, I) = (I - x_o P_x) \left(\frac{\alpha}{P_x} \right)^\alpha \left(\frac{\beta}{P_y} \right)^\beta$$

$$V(P_x, P_y, I) = (I - x_o P_x) \left(\frac{\alpha^\alpha \beta^\beta}{P_x^\alpha P_y^\beta} \right)$$

Por lo que

$$E(P_x, P_y, U) = x_o P_x + U \left(\frac{P_x^\alpha P_y^\beta}{\alpha^\alpha \beta^\beta} \right)$$

e) (5) Halle x^h y y^h aplicando el Lema de Shepard.

Aplicando el Lema de shepard encontramos

$$x^h = \frac{\partial E}{\partial P_x} = x_o + U \left(\frac{\alpha P_y}{\beta P_x} \right)^\beta$$

$$y^h = \frac{\partial E}{\partial P_y} = U \left(\frac{\beta P_x}{\alpha P_y} \right)^\alpha$$

III. (30 puntos) Efectos Sustitución e Ingreso

Considere la siguiente función de Utilidad CES

$$U(x, y) = [\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho}$$

a) (2.5) Plantee el problema dual considerando que el consumidor destina todo su ingreso al consumo de x y y a precios P_x y P_y .

$$\min_{x, y} E = x P_x + y P_y$$

$$\text{s.t. } U_o(x, y) = [\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho}$$



- b) (5) Encuentre la optimalidad del consumidor utilizando el método del multiplicador lagrangiano e interprétela.

$$\mathcal{L} = xP_x + yP_y + \lambda \left[U_o - (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{1/\rho} \right]$$

FONC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = P_x - \lambda (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1} \alpha x^{\rho-1} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = P_y - \lambda (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{\frac{1}{\rho}-1} \beta y^{\rho-1} = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = U_o - (\alpha x^\rho + \beta y^\rho)^{1/\rho} = 0$$

Dividiendo las dos primeras ecuaciones:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{\alpha x^{\rho-1}}{\beta y^{\rho-1}}$$

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{y} \right)^{\rho-1}$$

$$\boxed{\frac{P_x}{P_y} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{y}{x} \right)^{1-\rho}}$$

Que se interpreta como la igualdad entre la tasa a la que el individuo desea intercambiar y por x y la tasa a la que efectivamente puede intercambiarlos en el mercado.

- c) (7.5) Si $\rho \rightarrow 0$, $\alpha = \beta = 0,5$, resuelva para hallar x^h y escriba x^m , y^m y $V(P_x, P_y, I)$.

Con esos valores tenemos una función Cobb-Douglas para la que obtenemos:

$$y = \frac{xP_x}{P_y}$$

Reemplazando en la función de utilidad que ahora es la restricción:

$$U = x^{0,5} \left(\frac{xP_x}{P_y} \right)^{0,5}$$

$$U = x \left(\frac{P_x}{P_y} \right)^{0,5}$$



$$x^h = U \left(\frac{P_y}{P_x} \right)^{0,5}$$

Y sabemos que

$$x^m = \frac{0,5I}{P_x}$$

$$y^m = \frac{0,5I}{P_y}$$

Reemplazando en la función de utilidad se encuentra

$$V = \frac{I}{2P_x^{1/2} P_y^{1/2}}$$

- d) (10) Desagregue los efectos sustitución y renta de la demanda marshalliana utilizando la ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = \frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=U_o} - x \frac{\partial x}{\partial I}$$

Con la información presentada debemos desagregar cómo reacciona esta x^m ante un cambio en los precios, es decir:

$$\frac{\partial x^m}{\partial P_x} = -\frac{I}{2P_x^2}$$

$$\underbrace{\frac{\partial x}{\partial P_x} \Big|_{U=U_o}}_{\text{Efecto sustitución}} = \frac{\partial x^h}{\partial P_x} = -0,5U P_y^{0,5} P_x^{-1,5} = -0,5 \frac{I}{2P_x^{1/2} P_y^{1/2}} P_y^{0,5} P_x^{-1,5} = -\frac{I}{4P_x^2}$$

Y para el efecto ingreso

$$\frac{\partial x^m}{\partial I} = \frac{1}{2P_x}$$

$$\underbrace{-x \frac{\partial x^m}{\partial I}}_{\text{Efecto ingreso}} = -\frac{I}{4P_x^2}$$

$-\frac{I}{2P_x^2}$ Marshalliana	$=$	$-\frac{I}{4P_x^2}$ Sustitución	$+$	$-\frac{I}{4P_x^2}$ Ingreso
-------------------------------------	-----	------------------------------------	-----	--------------------------------



- e) (5) Grafique el efecto sustitución e ingreso de este problema.

Ver página 127 del Nicholson.

IV. (20 puntos) Retiro de subsidios y Compensaciones

Debido al principio de suma única, es posible que para mantener el bienestar de los consumidores, una compensación monetaria resulte menos costosa para el Estado que el subsidio directo al consumo de un bien. Considere la función de utilidad indirecta, de una función Cobb-Douglas $U(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$

$$V = \frac{I}{2P_x^{1/2}P_y^{1/2}}$$

y un escenario donde el bien x se encuentra subsidiado (τ por cantidad consumida de x).

- a) (2.5) Escriba la optimalidad de un consumidor en este escenario.

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{Px - \tau}{P_y}$$

- b) (2.5) El retiro del subsidio significa un incremento del precio de x . Si inicialmente la utilidad del consumidor era $U = 3$, con precios $P_x = 4/9$, $P_y = 4$ y un $I = 8$, cuánto debe incrementar el precio (disminuir el subsidio) para que su utilidad disminuya hasta $U = 2$?

Para esto necesitamos la función de gasto, que obtenemos de calcular la inversa de $V(P_x, P_y, I)$

$$E = 2UP_x^{1/2}P_y^{1/2}$$

Por lo que

$$8 = 2 \cdot 2 \cdot P_x^{1/2} \cdot 2$$

$$P_x = 1$$

Es decir retirar el subsidio τ implica pasar de $P_x = \frac{4}{9}$ a $P_x = 1$. Por lo que τ era $\tau = 1 - 4/9 = 5/9$.

- c) (5) Cuánto ahorró el Estado por realizar este retiro de subsidio a este consumidor? (Recuerde que el Estado subsidiaba por el consumo, es decir un monto $x\tau$).



Sabemos que

$$x^m = \frac{\alpha I}{P_x} = \frac{8}{2 \cdot 4/9} = 9$$

Por lo que el Estado subsidiaba un monto de

$$x\tau = 9 \cdot \frac{5}{9} = 5$$

- d) (5) De qué monto monetario debería ser una compensación que permita retornar al consumidor a su posición inicial de bienestar $U = 3$ pero tomando en cuenta los nuevos precios? Es más conveniente el subsidio o la compensación?

Tomando la función de gastos que ya se tiene:

$$E(P'_x, P_y, U) = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 12$$

Por lo que la VC será

$$VC = E(P'_x, P_y, U) - E(P_x, P_y, U) = 12 - 8$$

$$VC = 4$$

Dado que antes se gastaba 5 y la compensación es solo 4 para mantener al consumidor en su bienestar inicial, es conveniente retirar el subsidio y poner una compensación.

- e) (5) Esta compensación estaría eliminando el efecto ingreso del retiro de subsidios? ¿Qué demanda se observa al final?

Si, por lo que la demanda final observada será una compensada.